

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Presumivelmente, o processo de criatividade, seja ele qual for, é essencialmente o mesmo em todos os seus ramos, de modo que a evolução de uma nova forma artística, um novo mecanismo ou um novo princípio científico envolve fatores comuns.

Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Infelizmente, o método de geração não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”.

Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a dois homens, simultânea e independentemente? Talvez os fatores comuns envolvidos sejam esclarecedores. Considere a teoria da evolução pela seleção natural, criada independentemente tanto por Charles Darwin quanto por Alfred Wallace.

Nesse caso, existem muitos pontos em comum. Ambos viajaram para lugares distantes, tendo observado espécies estranhas de animais e plantas e a maneira como variavam de lugar para lugar. Ambos estavam profundamente interessados em encontrar uma explicação para isso e falharam até cada um deles ler o Ensaio sobre o princípio da população, de Malthus.

Ambos, então, viram como a noção de superpopulação e esgotamento (que Malthus havia aplicado aos seres humanos) se encaixaria na doutrina da evolução pela seleção natural (se aplicada às espécies em geral).

Obviamente, portanto, o que é necessário não são apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica, mas também pessoas capazes de estabelecer uma conexão entre itens que podem não parecer usualmente conectados.

Sem dúvida, na primeira metade do século XIX, muitos naturalistas estudaram a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Muitas pessoas leram Malthus. Talvez algumas tenham estudado as espécies e lido Malthus. Mas o que era preciso era alguém que estudasse espécies, lesse Malthus e tivesse a capacidade de fazer uma conexão cruzada.

O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez que a conexão cruzada é feita, ela se torna óbvia. Thomas H. Huxley teria exclamado depois de ler **A Origem das Espécies**: “Que estúpido da minha parte não ter pensado nisso!”.

Mas por que ele não pensou nisso? A história do pensamento humano poderia fazer parecer que há dificuldade em pensar em uma ideia, mesmo quando todos os fatos estão sobre a mesa. Fazer a conexão cruzada requer certa ousadia — porque qualquer conexão cruzada realizada de uma só vez por muitos se desenvolve não como uma nova ideia, mas como um mero corolário de uma velha ideia.

É somente mais tarde que uma nova ideia parece razoável. De início, ela normalmente parece sem sentido. Parecia a máxima insensatez supor que a Terra se movia em vez do Sol, ou que os objetos exigiam uma força para detê-los quando em movimento, em vez de uma força para mantê-los em movimento, e assim por diante.

Uma pessoa disposta a seguir em frente enfrentando a razão, a autoridade e o bom senso deve ser uma pessoa de considerável autoconfiança. Como ela aparece apenas raramente, deve parecer excêntrica (pelo menos nesse aspecto) para o resto de nós. Uma pessoa excêntrica em um aspecto frequentemente o é em outros. Consequentemente, a pessoa com maior probabilidade de obter novas ideias é uma pessoa de boa formação na área de interesse e alguém que não é convencional em seus hábitos.

Isaac Asimov. **Sobre criatividade: como as pessoas têm novas ideias?**
In: MIT Technology Review, jul./2020 [originalmente escrito em 1959].
Internet: <mittechreview.com.br> (com adaptações).

No que se refere ao texto CG2A1 e às ideias nele veiculadas, julgue os itens que se seguem.

- 1 O emprego da expressão “Sem dúvida” (sétimo parágrafo) revela que o autor tem uma opinião inflexível a respeito do tipo de pessoa capaz de ter novas ideias.
- 2 De acordo com o texto, uma boa formação em determinada área do conhecimento não é suficiente para que uma pessoa obtenha uma grande ideia; é necessário também que ela saiba realizar uma conexão cruzada, isto é, relacionar elementos que podem não parecer interligados.
- 3 O texto é constituído de diferentes tipos textuais, havendo trecho injuntivo no terceiro parágrafo e predomínio da tipologia narrativa no quarto e no quinto parágrafos.
- 4 O autor evoca os exemplos de Charles Darwin e Alfred Wallace com o intuito de investigar como cada um deles compreendeu, de modo independente, o raciocínio que levou à criação da teoria da evolução pela seleção natural.

Julgue os seguintes itens, relativos aos aspectos linguísticos do texto CG2A1.

- 5 No penúltimo período do último parágrafo, o termo “o” retoma o vocábulo “aspecto”.
- 6 Dada a relação de sentido estabelecida entre os dois períodos que compõem o segundo parágrafo, o segundo período poderia ser correta e coerentemente reescrito da seguinte forma: **Infelizmente, contudo, o método não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”**.
- 7 No último período do nono parágrafo, o deslocamento do vocábulo “certa” para logo após “ousadia” alteraria o sentido do termo deslocado, bem como a classe de palavras a que ele pertence.
- 8 No primeiro período do terceiro parágrafo, os vocábulos “revolucionária” e “simultânea” qualificam a palavra “ideia”.
- 9 A vírgula empregada no segundo período do segundo parágrafo poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical do texto.
- 10 Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, o trecho “o que é necessário não são apenas pessoas” (primeiro período do sexto parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: **é necessário não apenas pessoas**.
- 11 Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o trecho “Uma vez que a conexão cruzada é feita” (oitavo parágrafo) poderia ser reescrito como: **Uma vez feita**.
- 12 Ao final do oitavo parágrafo, a sequência ‘Que estúpido da minha parte’ funciona como sujeito da oração ‘não ter pensado nisso’, o que justifica a flexão da forma verbal “ter” na terceira pessoa do singular.

Climate change poses significant challenges to cattle farming, a sector vital to global food security. Among the most pressing concerns is the increasing frequency and intensity of droughts. Reduced rainfall diminishes pasture quality and availability, limiting feed for livestock and increasing water scarcity. This can lead to decreased animal growth rates, reduced milk production, and increased mortality rates. Moreover, prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies.

Beyond drought, other climate-related impacts include heat stress, which can significantly impact animal health and productivity. Rising temperatures can exacerbate heat stress, leading to decreased feed intake, reduced fertility, and increased mortality in livestock. Furthermore, extreme weather events, such as heavy rainfall and flooding, can cause infrastructure damage, contaminate water sources, and lead to the loss of livestock.

The cattle farming sector itself contributes to climate change through greenhouse gas emissions, primarily methane produced during animal digestion and nitrous oxide from manure management. Deforestation for pasture expansion also releases significant amounts of carbon dioxide.

To address these challenges, a multi-pronged approach is crucial.

- Genetic selection: Breeding programs focused on developing drought-resistant and heat-tolerant livestock breeds are vital.
- Sustainable feeding strategies: Implementing precision feeding techniques, improving feed efficiency, and exploring alternative feed sources, such as drought-resistant forage varieties, can enhance livestock resilience.
- Integrated farming systems: Integrating crop and livestock production, such as through agroforestry systems, can improve soil health, enhance water retention, and reduce greenhouse gas emissions.
- Technological innovations: Utilizing technologies such as precision livestock farming, remote sensing for pasture monitoring, and renewable energy sources can improve resource efficiency and reduce the environmental footprint of cattle production.

Furthermore, strong policy support, including incentives for sustainable farming practices, investments in research and development, and improved access to climate information services, are essential for the long-term sustainability of the cattle farming sector.

Addressing the challenges posed by climate change requires a collaborative effort involving farmers, researchers, policymakers, and consumers. By embracing innovative solutions, prioritizing sustainable practices, and fostering a collective understanding of the importance of climate-resilient livestock production, we can ensure a future when this vital sector continues to thrive while minimizing its environmental impact.

Internet: <conafeer.org.br> (adapted).

Judge the following items based on the text above.

- 13 The sentence: “If we don’t have conscious of the impact of climate change in our agriculture, we will soon have irreversible consequences.” is the correct English version for the following information in Portuguese: **Se não tivermos consciência do impacto das mudanças climáticas em nossa agricultura, logo teremos consequências irreversíveis**.
- 14 The excerpt: “prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies” (in the first paragraph) can be correctly translated as: **secas prolongadas podem contribuir para a desertificação, diminuindo as terras de pastagem disponíveis e forçando os agricultores a adotarem estratégias alimentares alternativas dispendiosas**.
- 15 In relation to cattle farming practices, carbon dioxide is the most important greenhouse gas emitter, originating from the transportation of animals.
- 16 One of the strategies proposed focuses on specific systems for both soil health and water retention improvement.
- 17 Crop-livestock-forest integration systems do not influence water conservation.
- 18 Heat stress has become one of the important issues in cattle farming, especially in those areas where temperature has started to increase steadily.
- 19 The text reiterates that the choices of consumers do not affect the methods of cattle raising significantly.
- 20 The word “Furthermore” (in the second paragraph) can be correctly replaced with the term **Besides that** without changing the meaning of the text.

Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

- 21 A amplitude interquartil é inferior a 43.
 22 O coeficiente de variação tem valor entre 10 cm e 50 cm.
 23 As medidas de posição mostradas na tabela sugerem que a distribuição das alturas apresenta assimetria negativa.

Em pesquisa sobre a eficiência de dois tipos de substratos S1 e S2 em determinada plantação experimental, foram considerados os seguintes eventos:

- A = “a planta atinge uma altura superior a 150 cm”;
- B = “o substrato empregado foi S1”;
- C = “o substrato empregado foi S2”;
- 30% das plantas se desenvolveram sobre substrato S1 e as restantes se desenvolveram sobre substrato S2;
- foram obtidas as seguintes probabilidades condicionais: $P(A|B) = 0,3$ e $P(A|C) = 0,2$.

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- 24 $P(B|A) = 0,3$.
 25 B e C são eventos independentes.
 26 $P(A) = 0,23$.

Com base no disposto no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 27 Considera-se vedação específica dos gestores da Embrapa aceitar o patrocínio de quaisquer tipos de despesas para eventos — incluindo-se passagens aéreas e hospedagem — de instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviço.
 28 Todos os compromissos, deveres e vedações veiculados no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa aplicam-se ao uso da Internet, incluído o das mídias sociais.
 29 É vedada a ascensão funcional direta sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sob pena de caracterização de nepotismo.

A partir do disposto na Lei n.º 13.303/2016 e no Decreto n.º 8.945/2016, bem como no Estatuto da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 30 Compete ao conselho de administração aprovar as normas internas de funcionamento da Embrapa.
 31 As empresas públicas, diferentemente das sociedades mista, não podem emitir debêntures ou outros títulos e valores mobiliários, conversíveis em ações.
 32 Dispensa-se a autorização do conselho de administração para a participação de empresa estatal em sociedade privada nas hipóteses em que houver previsão em lei.

Com relação ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue os itens a seguir.

- 33 Os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento, vedadas a conservação e a guarda dessas informações.
 34 Admite-se o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgão de pesquisa, devendo ser garantida, sempre que possível, a anonimização desses dados.

A respeito do Plano Diretor da Embrapa (2024-2030), julgue os itens a seguir.

- 35 O objetivo estratégico de fortalecimento e modernização institucional contempla o aumento dos recursos financeiros da Embrapa, a partir da ampliação do seu orçamento e das transferências advindas do Tesouro Nacional.
 36 No Brasil, os biocombustíveis já são a maior fonte de energia renovável consumida no país, superando o fornecimento energético das hidrelétricas.
 37 A transformação digital é um objetivo estratégico de gestão da Embrapa, que busca, a partir da governança de dados e da tecnologia da informação, ampliar a transformação digital na Embrapa, a fim de aumentar a capacidade colaborativa dos empregados nos processos de geração, compartilhamento e uso do conhecimento na era digital.
 38 Existem três grandes tipos de ecossistemas de inovação que se desenvolveram no país, entre os quais estão os emergentes, que se caracterizam por envolver fluxos de conhecimento voltados a produtos, processos e serviços consolidados da pauta agropecuária, não apenas *commodities*, e de ampla importância social e econômica para o Brasil.
 39 A Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira; e a sua visão é ser protagonista e parceira essencial na geração e no uso de conhecimentos para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira até o ano de 2030.
 40 O aumento da produtividade e da competitividade da agricultura brasileira são os fatores que orientam o conjunto dos objetivos estratégicos definidos no Plano Diretor da Embrapa.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES --

A respeito das reações químicas durante o processamento e armazenamento dos alimentos bem como das alterações químicas em relação a fatores ambientais, julgue os itens a seguir.

- 41 São alternativas empregadas para a aceleração da maturação de algumas frutas: mantê-las próximas às que já amadureceram ou embrulhá-las em papel; ambas as técnicas objetivam aumentar a exposição das frutas ao etileno.
- 42 O resfriamento é limitante para frutas *in natura*, recomendando-se, em vez dele, o congelamento e posterior processo de sanitização industrial dessas frutas.
- 43 O valor vitamínico das frutas permanece invariável, independentemente do seu grau de amadurecimento e do tipo de solo em que foram cultivadas.
- 44 À medida que a fruta amadurece, ocorre a transformação da protopectina em pectina, sendo esta uma substância solúvel e com a propriedade de formar gel.

Julgue os seguintes itens, referentes a métodos de conservação de alimentos e seus efeitos na qualidade sensorial e nutricional dos alimentos e ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias de preservação de alimentos.

- 45 O aquecimento por infravermelho é baseado na capacidade dos materiais de absorver parte do espectro dessa radiação: o aquecimento profundo ou superficial do corpo irradiado, bem como a secagem local sem aquecimento de todo o objeto, pode ser realizado com a seleção adequada do espectro de emissão da radiação infravermelha.
- 46 A secagem de alimentos, que permite a obtenção de produtos com baixo teor de umidade, é um processo de conservação de alto custo operacional.
- 47 Embora o processo de refrigeração não elimine microrganismos, ele inibe seu ciclo de reprodução e, consequentemente, retarda a deterioração do alimento quando atacado, impedindo, assim, que eles se desenvolvam, o que mantém a qualidade original do alimento e prolonga um pouco mais a sua vida útil.
- 48 Muitas frutas e hortaliças são sensíveis ao frio, não sendo, portanto, recomendável sua refrigeração, processo que pode causar danos a esses alimentos, pela baixa temperatura, afetando sua estrutura da membrana plasmática e causando-lhes lesões superficiais e alterações de cor.
- 49 A utilização do calor na conservação de alimentos fundamenta-se nos efeitos destrutivos das altas temperaturas sobre os microrganismos: o calor desnatura as proteínas e inativa as enzimas necessárias ao metabolismo microbiano, tendo efeito residual no alimento.

Determinado alimento industrializado é composto dos seguintes ingredientes: água, carne bovina, sal, aromatizante, extrato de levedura, cebola, aipo, pimenta-do-reino, conservantes nitrato INS 250 e nitrito INS 251. Na tabela nutricional do referido alimento, constam 320 mg/100 mL de sódio.

Julgue os itens seguintes, relativos ao produto hipotético descrito.

- 50 O alto teor de sódio presente no produto deve ser advertido ao consumidor por meio do desenho de uma lupa no painel frontal do rótulo do alimento.
- 51 O nitrato e nitrito são aditivos alimentares utilizados na indústria como conservantes, pois prolongam o tempo de vida do produto na prateleira, sendo obrigatório constar, na descrição dos ingredientes no rótulo do produto, o código de numeração (INS) seguido do nome do produto.
- 52 A análise bromatológica do alimento fornece o quantitativo de macronutrientes nele existentes, presentes na tabela nutricional do produto.

Acerca de alimentos prebióticos, probióticos e simbióticos, julgue os próximos itens.

- 53 Na produção industrial de um alimento, a substituição de um de seus ingredientes por um probiótico confere ao fabricante o direito de alegar fabricação de produto com propriedade funcional.
- 54 Os alimentos fermentados com grãos integrais e frutas formam alimentos simbióticos.
- 55 O consumo de aveia e cevada, exemplos de alimentos probióticos, não é recomendável a indivíduos com doença celíaca, devendo esses alimentos ser substituídos por outros sem glúten.

Julgue os itens que se seguem, tendo em vista a aplicação das boas práticas de fabricação em alimentos, conforme a Resolução RDC n.º 216/MS/ANVISA/2004, que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação.

- 56 O dimensionamento e as instalações da edificação devem ser compatíveis com todas as operações nela desenvolvidas, tal que deve existir separação entre as diferentes atividades por meios físicos, ou por outros meios eficazes, de forma a evitar a contaminação cruzada.
- 57 Matérias-primas, embalagens primárias e ingredientes devem ser submetidos à inspeção e ser aprovados na recepção, que é um dos momentos em que se verifica a temperatura das matérias-primas e dos ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação.
- 58 As boas práticas de fabricação (BPFs) constituem um conjunto de procedimentos operacionais padronizados e regulamentados que, embora sejam importantes para assegurar a qualidade, são considerados dispensáveis para a segurança e a conformidade dos alimentos com as normas sanitárias vigentes.
- 59 Quando há um rigoroso controle da matéria-prima, o controle de pragas é considerado uma parte menos importante das BPFs.

Julgue os itens a seguir, considerando que os procedimentos operacionais padrão (POPs) relacionados à higiene e à saúde dos manipuladores devem conter informações indispensáveis para garantir a segurança e a qualidade dos produtos manipulados.

- 60 A frequência de treinamentos sobre higiene e saúde para os manipuladores pode ser definida de acordo com a conveniência da empresa, sem necessidade de periodicidade fixa.
- 61 A empresa deve estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para verificar a conformidade com os POPs de higiene e saúde, inclusive a realização de testes microbiológicos periódicos nas mãos dos manipuladores e nas superfícies de trabalho.
- 62 A empresa pode optar por não documentar as não conformidades encontradas durante as auditorias internas, desde que as ações corretivas sejam implementadas imediatamente, com a consequente resolução dos problemas.
- 63 Os POPs devem incluir orientações detalhadas sobre a higienização das mãos e o uso de equipamentos de proteção individual pelos manipuladores, bem como sobre a limpeza das áreas de trabalho.

Julgue os próximos itens, relativos a processos laboratoriais na ciência e tecnologia de alimentos.

- 64 A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência é uma escolha apropriada para analisar a concentração de açúcares redutores em um suco de laranja, pois permite a separação e a quantificação precisas dos açúcares presentes, como glicose e frutose, em uma matriz líquida complexa.
- 65 A calibração de instrumentos analíticos pode ser substituída por verificações esporádicas, desde que os equipamentos estejam funcionando normalmente.
- 66 A ausência de um protocolo bem elaborado e documentado — isto é, sem definição clara de variáveis controladas nem escolha adequada de métodos analíticos ou realização de ensaios preliminares para otimizar as condições experimentais — pode prejudicar a repetibilidade de um experimento, devido a diferenças na condução das etapas experimentais, como tempo de análise, temperatura e manipulação das amostras.

Acerca do processo de extrusão e de tecnologias de processamento de alimentos extrusados, julgue os itens a seguir.

- 67 A gelatinização do amido durante a extrusão, além de afetar a textura do produto, altera a estrutura do amido, o que pode influenciar a digestibilidade do alimento e causar variações no sabor e na cor, devido a mudanças na interação entre os componentes do alimento.
- 68 A análise de textura de alimentos processados por extrusão é realizada exclusivamente por métodos instrumentais, pois os testes sensoriais são considerados subjetivos e imprecisos.

Julgue os itens subsequentes, considerando que a atividade de água (A_w) em um alimento é diretamente influenciada pelos componentes presentes em sua matriz, que determinam a quantidade e a força das interações intermoleculares envolvendo a água.

- 69 Em alimentos secos, um aumento da umidade relativa do ambiente pode elevar a A_w , que favorece reações químicas indesejáveis, como a hidrólise lipídica e a degradação de vitaminas.
- 70 A A_w de um determinado alimento é diretamente proporcional ao seu teor de umidade, ou seja, alimentos com maior teor de umidade apresentam valores mais elevados de A_w .

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Considerando que as perdas pós-colheita de frutas e hortaliças representam um desafio significativo na cadeia produtiva, impactando a disponibilidade de alimentos e a rentabilidade dos produtores, julgue os itens a seguir, acerca de aspectos fisiológicos e tecnologias pós-colheita.

- 71 A temperatura de refrigeração é um fator crítico no controle do crescimento microbiano em produtos minimamente processados, mas microrganismos psicrotróficos, como *Listeria monocytogenes*, podem crescer nessas condições; caso ocorra abuso de temperatura, microrganismos mesofílicos, como *Salmonella* sp. e *Escherichia coli* O157:H7, podem se proliferar, o que representa risco à saúde.
- 72 A atmosfera modificada, caracterizada pela redução de O₂ e aumento de CO₂, é uma estratégia eficaz para minimizar a atividade metabólica das hortaliças e controlar o crescimento microbiano, estando sua eficácia condicionada ao uso de temperaturas de refrigeração durante o seu armazenamento e transporte.
- 73 Dispensa-se a refrigeração imediata dos frutos e hortaliças colhidos caso sejam utilizados reguladores de crescimento na fase de produção, pois esses compostos garantem estabilidade metabólica suficiente para a preservação da qualidade pós-colheita desses produtos por períodos prolongados.
- 74 As injúrias mecânicas, como cortes e abrasões, aumentam significativamente a taxa respiratória e a produção de etileno nos tecidos vegetais, acelerando processos de deterioração; para mitigar esses efeitos em produtos minimamente processados, recomendam-se a utilização de lâminas afiadas durante o corte e a manutenção de baixas temperaturas de armazenamento.
- 75 A sanitização de frutas e hortaliças minimamente processadas deve ser realizada apenas com água potável, pois o uso de agentes químicos, como soluções cloradas, pode deixar resíduos prejudiciais à saúde e comprometer a qualidade sensorial dos produtos.

Várias técnicas de química analítica e de análise instrumental desempenham um papel essencial na análise de compostos bioativos e de vitaminas presentes em matrizes alimentares complexas. Em relação a esses compostos e aos métodos para sua identificação em alimentos, julgue os itens a seguir.

- 76 Os compostos fenólicos, encontrados em alimentos como frutas, vegetais, chás, vinhos e chocolates, são metabólitos secundários de plantas, caracterizados pela presença de pelo menos um anel aromático ligado a grupos hidroxila, sendo responsáveis por diversas características sensoriais, como amargor, adstringência, cor, aroma e estabilidade oxidativa dos alimentos.
- 77 A determinação do teor de compostos fenólicos totais por métodos espectrofotométricos é capaz de identificar as classes dos compostos fenólicos presentes na matriz alimentar.
- 78 A cromatografia gasosa é amplamente utilizada para o estudo de ácidos graxos devido à sua capacidade de analisar diretamente compostos lipídicos em seu estado natural, sem a necessidade de etapas preliminares de derivatização para aumentar sua volatilidade.

- 79 O ácido estearidônico (SDA), encontrado em alguns óleos vegetais, é um precursor eficiente do ácido eicosapentaenoico (EPA), superando limitações metabólicas associadas ao ácido α -linolênico (ALA); sua conversão em EPA reduz a inflamação, regula lipídeos plasmáticos e melhora parâmetros cardiovasculares.
- 80 Na cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), a fase reversa (RP-HPLC) é mais indicada para vitaminas hidrossolúveis devido à polaridade de suas moléculas, ao passo que vitaminas lipossolúveis são analisadas exclusivamente por métodos de cromatografia gasosa (GC), dada a volatilidade desses compostos.
- 81 Detectores de fluorescência não são adequados para compostos como a vitamina E, que possuem baixa fluorescência intrínseca, estando sua utilização limitada à análise cromatográfica.

No que se refere ao processamento e qualidade e à microbiologia de alimentos, julgue os itens subsequentes.

- 82 A maturação de queijos envolve principalmente alterações do teor de lactose por microrganismos, sem mudanças significativas nas proteínas e gorduras presentes.
- 83 A formação de filamentos nos queijos de massa filata não depende diretamente do pH da massa, pois o aquecimento empregado durante o processo é capaz de solubilizar o cálcio coloidal e modificar as caseínas, sendo essa alteração nas proteínas crucial para garantir a elasticidade típica desses queijos.
- 84 A termização tem como objetivo inibir o crescimento de microrganismos psicrotróficos e a produção de lipases e proteases quando o leite cru for armazenado por longos períodos antes da pasteurização.
- 85 A principal aplicação da natamicina é a prevenção do crescimento de bolores e bactérias superficiais em queijos e produtos cárneos curados.

Julgue os itens a seguir, relativos à seleção e ao gerenciamento de material de consumo de laboratório com foco em ciência de alimentos.

- 86 Desde que armazenados em locais secos e protegidos da luz, os insumos laboratoriais mantêm sua estabilidade, o que dispensa a necessidade de um monitoramento rigoroso das condições de armazenamento.
- 87 No planejamento de compras de materiais para um laboratório de alimentos, o cálculo de consumo médio mensal de insumos deve ser feito com base em períodos de demandas específicas de análises, como, por exemplo, períodos de alta produção de alimentos processados, nos quais pode haver maior demanda por análises de contaminantes químicos, o que exigiria reagentes específicos em maior quantidade.
- 88 No gerenciamento de materiais de laboratório, a adoção de um sistema de codificação por etiquetas e códigos QR facilita a rastreabilidade dos insumos e minimiza o risco de utilização de reagentes vencidos ou contaminados.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a *kits* comerciais para uso em laboratório com foco em ciência de alimentos.

- 89 Antes da adoção de um novo *kit* comercial para análise de micotoxinas em cereais, é essencial a realização de testes preliminares que validem sua precisão e compatibilidade com a matriz alimentar em estudo.
- 90 Um *kit* comercial para a análise de proteínas em leite pode ser diretamente adotado, pois, para esse tipo de macronutriente, não há necessidade de calibração nem de comparação com um método de referência.
- 91 Ainda que seja certificado pelo fabricante, um *kit* comercial deve ser validado internamente no laboratório antes de sua adoção, pois variáveis específicas do ambiente laboratorial, da matriz do alimento analisado e dos equipamentos utilizados podem impactar o desempenho do *kit*.
- 92 Os *kits* mais baratos e amplamente utilizados no mercado apresentam o mesmo grau de confiabilidade que os mais caros e específicos, de forma que a padronização dos testes pode ser feita priorizando-se insumos de menor custo, sem que isso comprometa a qualidade analítica.

Julgue os itens seguintes, com base nos princípios do sistema de gestão da qualidade em laboratórios de análise e da acreditação de ensaios.

- 93 O sistema de gestão da qualidade em laboratórios de análise visa não apenas à rastreabilidade para o monitoramento de amostras, reagentes e equipamentos, mas também à melhoria contínua dos processos, à confiabilidade dos resultados, ao atendimento a normas regulatórias e à garantia da competência técnica dos analistas.
- 94 Um laboratório que busca acreditação segundo a norma ISO 17025 deve demonstrar competência técnica, manter registros detalhados e realizar auditorias periódicas, a fim de garantir conformidade com os requisitos normativos.

Julgue os itens que se seguem, acerca de análises físico-químicas de alimentos.

- 95 Em análises de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de compostos fenólicos em alimentos, a escolha entre fase reversa (RP-HPLC) ou fase normal (NP-HPLC) depende das características polares ou apolares dos compostos de interesse e influencia a separação e quantificação das substâncias.
- 96 A análise de cinzas em alimentos determina a quantidade de sódio presente na amostra, mas não permite a detecção de outros elementos inorgânicos, como o ferro.
- 97 Na análise de umidade em alimentos pelo método de estufa, é essencial evitar temperaturas excessivas, pois elas podem ocasionar perda de voláteis e a degradação de compostos orgânicos, o que pode causar interferências nos resultados.
- 98 Equipamentos como pHmetros são dispensáveis para a determinação do pH de alimentos, uma vez que a composição química desses analitos é precisamente avaliada por meio de indicadores colorimétricos, método preferencial para esse tipo de análise.
- 99 A análise de atividade de água (A_w) em alimentos é fundamental para a previsão da estabilidade e do prazo de validade do alimento, pois influencia diretamente reações químicas e bioquímicas como a oxidação lipídica e a degradação de vitaminas, bem como o crescimento microbiano.
- 100 O método de espectrofotometria no ultravioleta-visível (UV-Vis), que permite a quantificação direta das proteínas em alimentos, pois elas absorvem luz nessa faixa do espectro, apresenta a vantagem de poder ser aplicado a qualquer tipo de amostra.

Espaço livre